

PC Builder Pro & Second-hand Marketplace

Project Analysis & Flowcharts

เอกสารวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างความปลอดภัย กฎเกณฑ์ทางฮาร์ดแวร์
และกระบวนการซื้อขาย C2C พร้อมแผนผังลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowcharts)

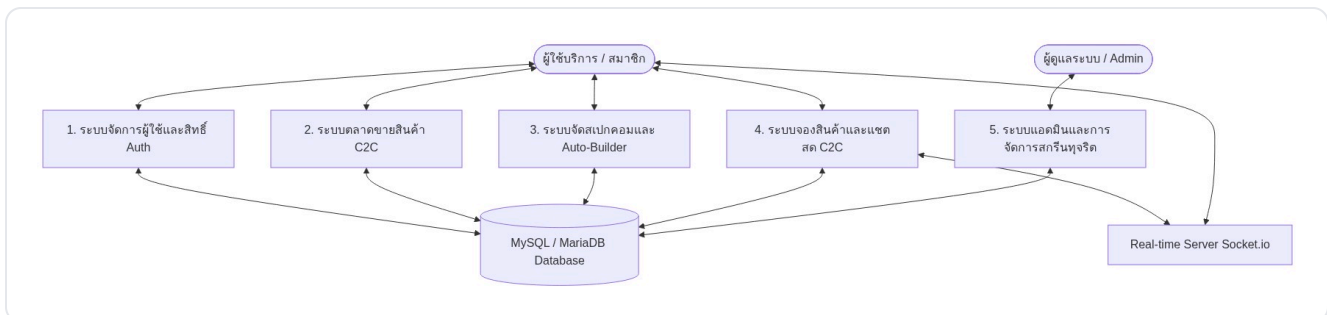
วันที่ออกเอกสาร: 22 กรกฎาคม 2026 | สร้างโดย: AI Coding Assistant

PC Builder Pro & Second-hand C2C Marketplace - Project Analysis & Flowcharts

เอกสารนี้รวบรวมรายละเอียดการวิเคราะห์ระบบย่อยของโครงการ PC Builder Pro ทั้งในส่วนโครงสร้างฐานข้อมูล หน้าบ้าน หลังบ้าน และกฎการประมวลผลทางธุรกิจ พร้อม Flowchart แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Workflows) ในแต่ละส่วนด้วย Mermaid Diagram

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ (System Subsystems Overview)

โครงการนี้ประกอบด้วย 5 ระบบย่อยหลักที่เชื่อมต่อประสานงานกันผ่านฐานข้อมูล MySQL/MariaDB และ WebSockets ดังนี้:



1. Authentication & Profile Management (ระบบลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และจัดการสิทธิ์):

- รองรับการล็อกอินแบบปกติ (Email/Phone + bcrypt password) และแบบโซเชียล (Google/Facebook)
- รักษาความปลอดภัยของเซสชันผ่าน JWT HttpOnly Cookie
- มีระบบสมัครเปิดร้านค้า (Seller Registration) เพื่อป้องกันข้อมูลประวัติการเงิน บัญชีธนาคาร และบัตรประชาชน
- จัดการที่อยู่จัดส่งสินค้า (Delivery Addresses) และรายการสินค้าที่สนใจ (Wishlist) ของผู้ใช้
- มีระบบส่งและยืนยัน OTP สำหรับการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และอีเมล

2. Marketplace & Anti-Fraud Inspection (ระบบลงขายสินค้ามือสองและการสกรีนตรวจจับทุจจริต):

- เปิดให้ผู้ขายที่ได้รับการยืนยันลงประกาศขายอุปกรณ์ไอทีแยกตามหมวดหมู่
- ตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายสินค้า (บังคับใช้รูปภาพอย่างน้อย 3 รูปสำหรับสินค้าสภาพมือสองเพื่อความโปร่งใส)

- **Anti-Fraud Engine:** เมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตโพสต์ ระบบจะนำราคาไปเปรียบเทียบกับราคารากลาง (MSRP) ในแคตตาล็อกอะไหล่มาตรฐาน (**parts** table) ตามสภาพการใช้งาน หากต่ำเกินราคาขั้นต่ำ (**Price Floor Rule**) จะถูกหักคะแนนความน่าเชื่อถือ **+70** ทันที และตรวจสอบหากชีเรียลนัมเบอร์ของสินค้าซ้ำกับสินค้าอื่นที่วางขายอยู่ในระบบ จะโดนหัก **+90** คะแนน
- หาก **suspicious_score** เกิน **70** ขึ้นไป ประกาศจะถูกส่งเข้าสถานะ **pending_review** เพื่อรอแอดมินตรวจสอบ โดยยังไม่เผยแพร่สู่ผู้ใช้อื่น

3. PC Builder & Compatibility Engine (ระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์และการคำนวณความเข้ากันได้):

- **Manual Mode:** ให้ผู้ใช้เลือกชิ้นส่วนทีละชิ้น และสแกนความเข้ากันได้แบบเรียลไทม์ (ซีพียู/บอร์ด, ชนิต RAM/บอร์ด, ความยาว GPU/เคส, ความสูงซิงค์พัดลม/เคส, ขนาด AIO/เคส, ขนาดบอร์ด/เคส, และความต้องการพลังงาน PSU โดยมี safety headroom 20%)
- **Auto Build Solver:** อัลกอริทึมจัดสเปกอัจฉริยะ รับข้อมูล งบประมาณ และลักษณะการใช้งาน (gaming, work, general) แล้วสืบค้นแคตตาล็อกร่วมกับราคาที่ถูกลงที่สุดในตลาดมือสอง เพื่อออกแบบสเปกที่คุ้มค่าที่สุด 3 ทางเลือก: ประหยัดสุดในงบ, คู่ที่ดีที่สุด (แนะนำ), และประสิทธิภาพสูงสุดในงบ โดยมีการคำนวณปัญหาคอขวด (Bottleneck) ระหว่าง CPU และ GPU

4. C2C Booking, Payment & Transaction Lifecycle (ระบบสั่งจอง เปรจจา และโอนเงิน):

- จัดกลุ่มออเดอร์ตามผู้ขาย (Order Splitting) เมื่อผู้ซื้อเลือกสินค้าหลายรายการจากผู้ขายต่างคนกัน
- เปลี่ยนสถานะสินค้าที่ถูกจองให้กลายเป็น **'sold'** ทันทีเพื่อล็อกสินค้าไม่ให้ผู้อื่นกดสั่งซื้อซ้ำ
- สร้างห้องแชตเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยอัตโนมัติ พร้อมส่ง System message เริ่มต้นดีล
- ผู้ซื้อจ่ายเงินโดยอัปโหลดรูปภาพสลิปหลักฐานการโอนเงิน (Slip Upload) และผู้ขายเป็นผู้ตรวจสอบอนุมัติ
- ควบคุมการเปลี่ยนสถานะการทำรายการผ่าน 6 สถานะหลัก พร้อมดักกลไกริเซตคืนค่าสินค้าเป็น **'active'** เมื่อมีการยกเลิกออเดอร์ (**cancelled**)
- อัปเดตข้อมูลห้องแชต สถานะใบสั่งซื้อ และการส่งข้อความสดผ่าน Socket.io แบบเรียลไทม์

5. Admin Moderation & Operations (ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ):

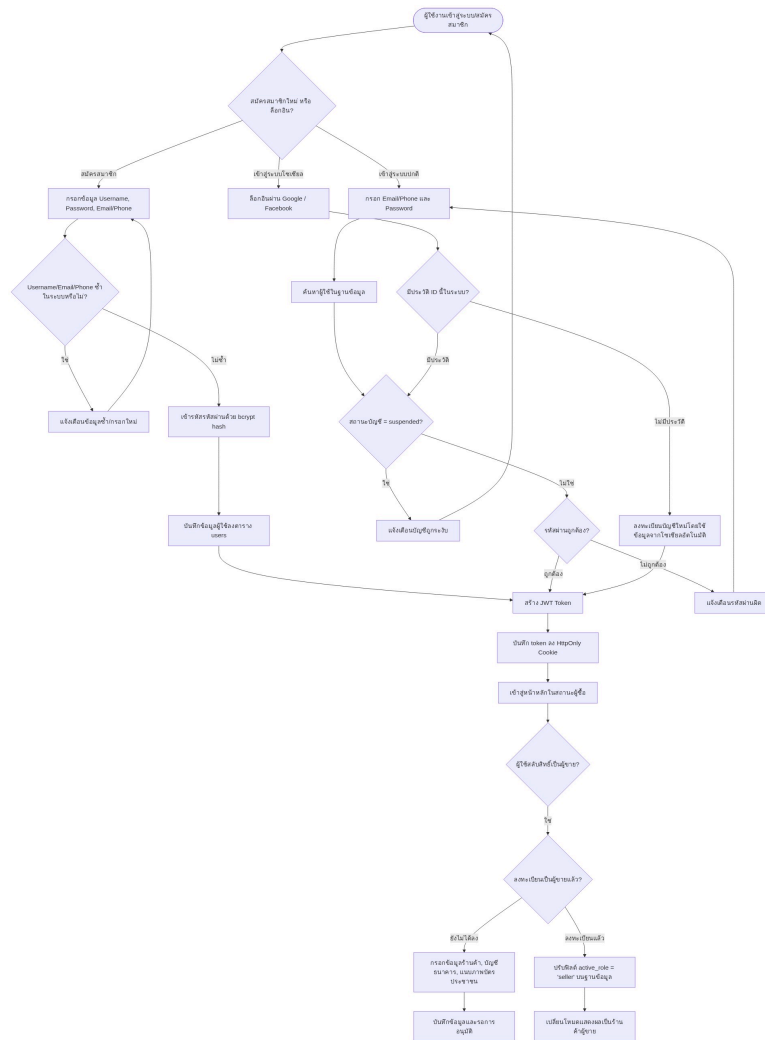
- ตรวจสอบประกาศขายที่ถูกส่งมารอกลั่นกรองและอนุมัติ (Flagged Products)
- เข้าดูประวัติบันทึกการทำงานของทีมงาน (Admin Logs) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของระบบ
- จัดการระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ (Suspend Users) หรือปรับปรุงข้อมูลแคตตาล็อกอะไหล่มาตรฐานของระบบ



แผนผังการทำงานของแต่ละระบบย่อย (System Workflows)

1. ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Authentication & Profile Flow)

แสดงขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ และการตรวจสอบสิทธิ์การเป็นผู้ขายในการลงประกาศหรือสลับบทบาท



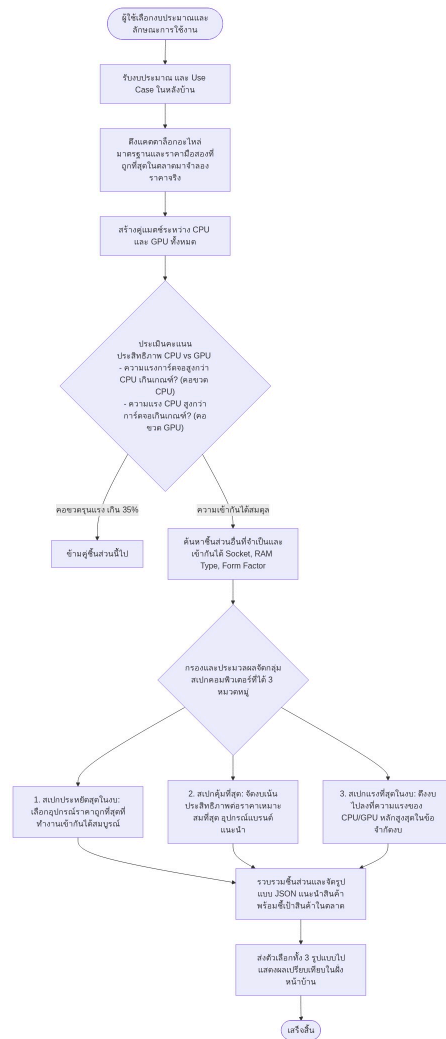
2. ระบบลงขายสินค้าและการสกรีนความโปร่งใส (Product Listing & Anti-Fraud Flow)

แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความเสี่ยงของการขายสินค้า เช่น ราคาต่ำเกินจริงหรือซีเรียลซ้ำซ้อน



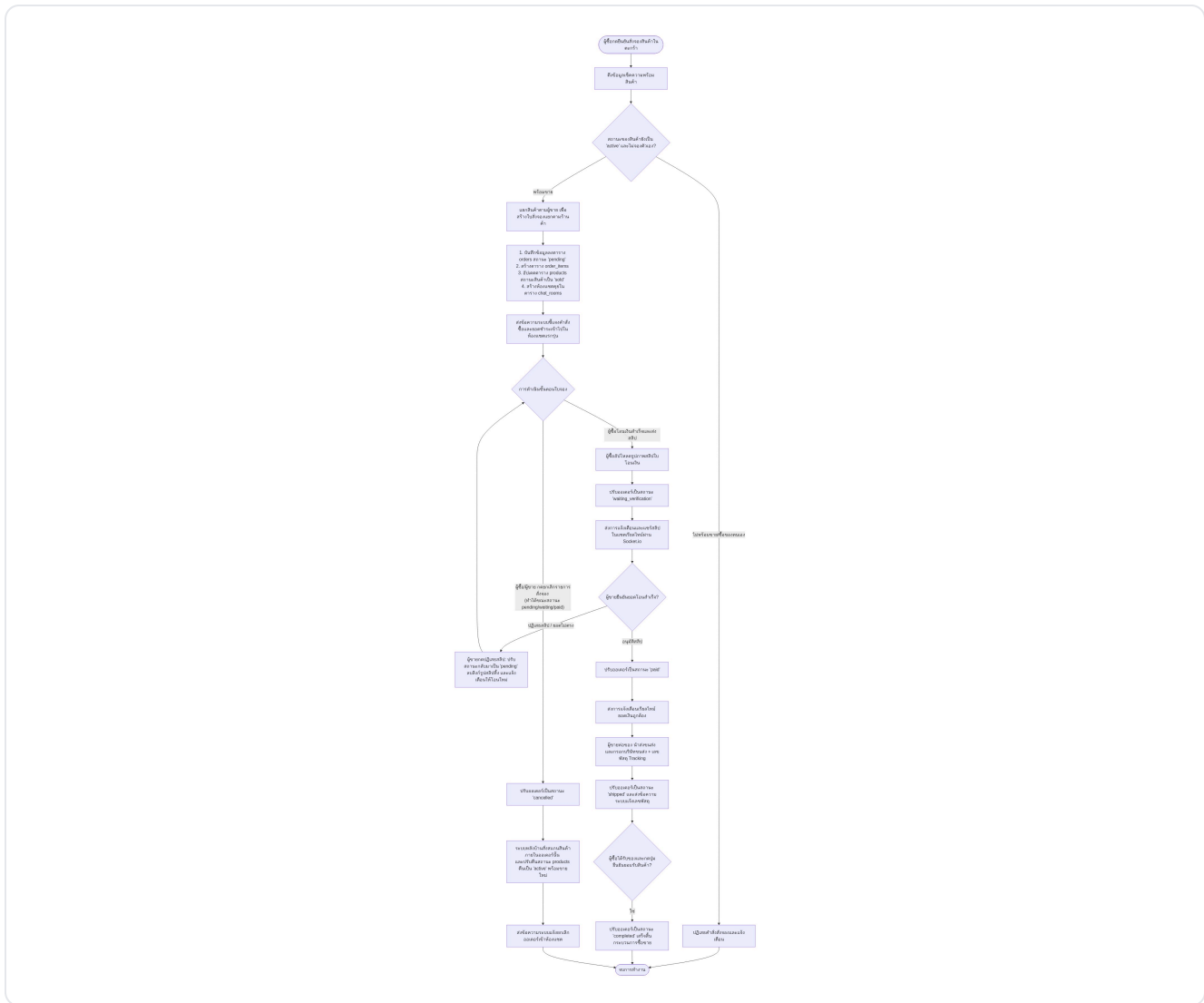
ก) บริการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (Compatibility Check Workflow)





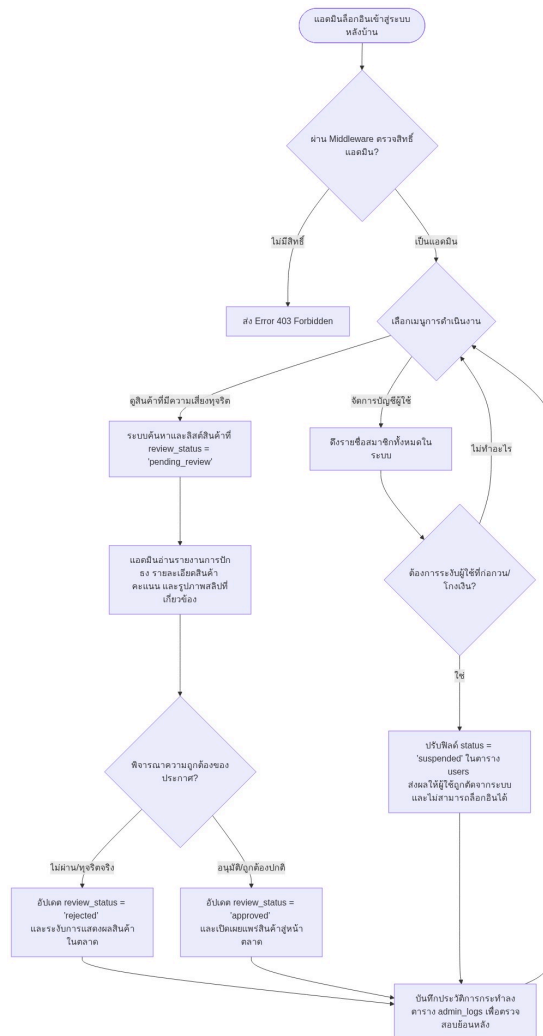
4. ระบบสั่งจอง เปรจา และโอนเงิน C2C (Order Booking & Live Chat Flow)

แสดงวัฏจักรชีวิตของออเดอร์ (Order Status Transition Lifecycle) และระบบการทำงานของ WebSocket



5. ระบบตรวจสอบทุจริตและการดำเนินงานฝั่งแอดมิน (Admin Moderation & Anti-Fraud Operations Flow)

แสดงขั้นตอนที่แอดมินดูแลความโปร่งใสในระบบ ตรวจสอบโพสต์ที่น่าสงสัย และควบคุมสมาชิก



ข้อสังเกตและคำถามสำคัญสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติม (Observations & Open Questions)

ในฐานะนักพัฒนา นี่คือข้อสังเกตและคำถามทางเทคนิคที่สามารถระบุเพื่อความสำเร็จสูงสุดของแอปพลิเคชัน:

1. การยืนยันตัวตนและการตรวจจับภาพสลิปโอนเงิน (Slip Verification Integration):

- สถานะปัจจุบัน: ระบบใช้การจำลอง PromptPay QR หน้าบ้าน และให้ผู้ซื้อส่งภาพหลักฐานเพื่อรอผู้ขายกดยอมรับ/ปฏิเสธด้วยมือ (Manual Approval)
- คำถาม/ข้อเสนอแนะ: ในอนาคตต้องการให้เชื่อมต่อบริการภายนอก เช่น SlipOk หรือ EasySlip API ในการตรวจสอบยอดเงิน ระยะเวลาที่โอน และผู้รับเงินผ่านรหัสภาพ QR Code (Mini-QR) แบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสลิป หรือสลิปซ้ำหรือไม่?

2. ระบบการยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติเมื่อค้างชำระ (Pending Timeout):

- สถานะปัจจุบัน: ปัจจุบันออเดอร์ที่อยู่ในสถานะ **pending** จะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีคนกดยกเลิก (Cancelled) ด้วยตัวเอง
- คำถาม/ข้อเสนอแนะ: ควรมีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ (เช่น Cron Job หรือ Database Event Scheduler) เพื่อยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติและคืนของกลับเป็น **'active'** หากผู้ใช้กดยืนยันจองแล้วไม่มีการอัปโหลดรูปสลิปการโอนเงินภายในเวลาที่กำหนด (เช่น 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง) หรือไม่?

3. กลไกการสแกนความเข้ากันได้แบบครอบคลุม (Edge Cases in Compatibility):

- สถานะปัจจุบัน: ระบบการตรวจสอบ TDP ของ PSU ใช้การประมวลผลพื้นฐานคือ CPU TDP + GPU TDP + 100W (สำหรับบอร์ด/อุปกรณ์อื่น) และเปรียบเทียบกับกำลังไฟ PSU
- คำถาม/ข้อเสนอแนะ: ข้อมูลของพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ AIO และขนาดเคสบางตัวอาจรองรับได้หลายจุด (เช่น หน้าเคส 360 มม. / ด้านบนเคส 240 มม.) โครงสร้างข้อมูลตาราง **parts** ของสเปกเคสเป็นรูปแบบสตริง เช่น **"240/360mm"** ซึ่งใช้วิธีแยกค่าและตรวจสอบทางข้อมูล การป้อนข้อมูลแคตตาล็อกจึงต้องใช้ความแม่นยำสูงในฟิลด์ JSON ของตาราง **parts.specs**